

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
INSTITUTO DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA

Primer Examen Parcial de Control No Lineal
MEOSIA

30 de septiembre de 2026

Nombre: _____ **Grupo:** _____

Instrucciones: La solución del examen debe incluir las demostraciones solicitadas escritas a mano, junto con los códigos de MATLAB y las simulaciones que validen los resultados. Se verificará la originalidad del trabajo presentado.

Considere el siguiente modelo de un PVTOL

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= -\left(\frac{U}{m}\right) \sin(\theta) \\ \ddot{z} &= \left(\frac{U}{m}\right) \cos(\theta) - g \\ \ddot{\theta} &= \frac{1}{J}\tau\end{aligned}$$

Donde θ es el ángulo de actitud. x y z representan las posiciones traslacionales, U es el empuje total generado por los motores, τ es el par aplicado para controlar la actitud, m es la masa del vehículo, J es el momento de inercia y g es la gravedad. Se usarán como parámetros $m = 1$, $J = 1$.

1.- Mediante linealización exacta por realimentación, realice el desacoplamiento de las dinámicas mediante entradas virtuales y obtenga el modelo que permita establecer un lazo de control externo para las posiciones (1 punto).

2.- Para el sistema obtenido mediante el procedimiento anterior, diseñe e implemente los siguientes controladores para el seguimiento de trayectorias en x y z :

- Realimentación de estados usando LMI (1 punto)
- Modos deslizantes (2 puntos)
- Modos deslizantes con atenuación de chattering (spong/vydiasagar) (2 puntos)
- Modos deslizantes asintóticos (2 puntos)
- Pseudo modo deslizante (2 puntos)

La referencia deberá consistir en una entrada escalón para las posiciones x y z , suavizada mediante un filtro de primer orden $G(s) = \frac{1}{s+1}$